

Fisica Matematica I

Esercizi tipo Esonero

1. Sia $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^d, \mathbb{R})$ tale che $D^2 f \geq \alpha \mathbf{1} > 0$ for some $\alpha \in \mathbb{R}$. Si mostri che la trasformata di Lengendere è anche essa una funzione due volte differenziabile.
2. Si consideri un oscillatore armonico di massa 2 e molla con costantante 1 sull'asse orizzontale. Attaccato a tale oscillatore vi è un pendolo di massa 1 e lunghezza uno. Siano $(x, 0)$ le coordinate dell'oscillatore e $q \in \mathbb{R}^2$ quelle del pendolo. Si consideri la condizione iniziale $x = 0$, $\|\dot{q}\| = \varepsilon^{-1}$. Dato $\delta > 0$, si studi il sistema con un errore inferiore a δ per tempi almeno dell'ordine di ε^{-1} quando ε è sufficientemente piccolo.
3. Si studi come varia il periodo delle oscillazioni in funzione della energia per una Hamiltoniana del tipo $H(q, p) = \frac{1}{2}p^2 + q^6$.

*Avete 2:00 ore di tempo. Gli esercizi (1), (3) valgono dieci punti, l'esercizio (2) vale 20 punti. Il voto si ottiene con la formula voto= $\min\{30, \text{punteggio totale}\}$. La sufficienza si ottiene con un voto ≥ 18 . Solo le risposte **chiaramente giustificate** saranno prese in considerazione. Le parti degli elaborati scritte in maniera **disordinata** o **incomprensibile** saranno **ignorate**.*